

Instituto Federal do Rio Grande do Norte | Campus Pau dos Ferros
Pedro Heitor Rego Ferreira, Antonio Wallysom Fernandes Oliveira
e Pedro Henrique de Aquino Carvalho

Documento de Requisitos e User Stories

Pau dos Ferros-RN

2026

1. INTRODUÇÃO

O documento formaliza os requisitos levantados a partir da entrevista inicial com a cliente e do Sumário Executivo. Seu propósito é transformar as dores identificadas no negócio em especificações mensuráveis e rastreáveis que orientarão o desenvolvimento do sistema web de gestão para a loja de açaí.

1.1 Escopo

O sistema abrange as seguintes áreas funcionais:

- Controle automatizado de estoque de produtos perecíveis
- Gerenciamento de cadastro e histórico de clientes
- Organização e rastreamento de pedidos em tempo real
- Geração de relatórios gerenciais para apoio à decisão

1.2 Rastreabilidade — Dores × Módulos

- Falta de controle de estoque / desperdício de perecíveis → RF01, RF02, RF03, RF04
- Ausência de cadastro e histórico de clientes → RF05, RF06
- Falhas na organização de pedidos e comunicação interna → RF07, RF08, RF09
- Decisões sem base em dados confiáveis → RF10, RF11, RF12

2. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- **RF01** | Alta | Controle de estoque O sistema deve permitir o cadastro de produtos no estoque, incluindo nome, categoria, unidade de medida, quantidade atual, quantidade mínima e data de validade.
- **RF02** | Alta | Controle de estoque O sistema deve emitir alertas automáticos (notificação visual no painel) quando a quantidade de

um produto atingir ou ficar abaixo da quantidade mínima configurada.

- **RF03** | Alta | Controle de estoque O sistema deve registrar automaticamente a baixa no estoque a cada pedido confirmado, deduzindo os ingredientes utilizados conforme a composição do item vendido.
- **RF04** | Alta | Controle de estoque O sistema deve exibir a lista de produtos próximos à data de vencimento (com antecedência configurável de 1 a 7 dias), ordenados por urgência.
- **RF05** | Alta | Gestão de clientes O sistema deve permitir o cadastro de clientes com os campos: nome completo, telefone, e-mail, data de aniversário e preferências de consumo registradas.
- **RF06** | Média | Gestão de clientes O sistema deve registrar e exibir o histórico de compras de cada cliente, contendo data, itens adquiridos, valor total e frequência de visitas.
- **RF07** | Alta | Gestão de pedidos O sistema deve permitir a abertura, edição e encerramento de pedidos, associando cada pedido a um cliente (ou consumidor anônimo) e ao atendente responsável.
- **RF08** | Alta | Gestão de pedidos O sistema deve exibir um painel de pedidos em tempo real (tipo kanban), com colunas "Aguardando", "Em preparo" e "Pronto", atualizadas sem necessidade de recarregar a página.
- **RF09** | Média | Gestão de pedidos O sistema deve permitir o cancelamento de pedidos com registro obrigatório do motivo, mantendo o histórico de cancelamentos para auditoria.
- **RF10** | Alta | Relatórios O sistema deve gerar relatório de vendas por período (dia, semana, mês), exibindo total de pedidos, faturamento bruto e itens mais vendidos.
- **RF11** | Média | Relatórios O sistema deve gerar relatório de movimentação de estoque, com entradas, saídas e saldo atual por produto, filtrável por categoria e período.

- **RF12 | Alta | Segurança / Acesso** O sistema deve permitir o controle de acesso por perfis de usuário (Administrador, Atendente e Gerente), restringindo funcionalidades conforme o perfil atribuído.

3. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

- **RNF01 — Desempenho** O sistema deve responder a qualquer interação do usuário (carregamento de tela, submissão de formulário, atualização de painel) em no máximo 2 segundos sob condições normais de uso (até 10 usuários simultâneos). Métrica: tempo de resposta $\leq 2s$, medido com ferramenta de monitoramento (ex: Lighthouse ou New Relic).
- **RNF02 — Segurança** O sistema deve autenticar usuários por meio de login com senha e implementar criptografia com algoritmo bcrypt (fator de custo mínimo 10). Métrica: 100% das senhas armazenadas com hash bcrypt;
- **RNF03 — Portabilidade** O sistema deve ser acessível via navegadores modernos em dispositivos desktop e tablets, sem necessidade de instalação de software adicional. Métrica: funcional em 100% dos navegadores listados; testado nas resoluções 1280×720 e 1920×1080.
- **RNF04 — Usabilidade** O sistema deve permitir que um atendente sem treinamento prévio consiga abrir, registrar e encerrar um pedido em no máximo 5 minutos após leitura de um manual simplificado (máx. 2 páginas). Métrica: teste de usabilidade com 3 usuários reais; taxa de sucesso $\geq 90\%$ sem assistência.
- **RNF05 — Disponibilidade** O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% no horário de funcionamento da loja (08h–22h), equivalente a no máximo 43 minutos de inatividade por mês nesse intervalo. Métrica: monitoramento de uptime; relatório mensal; downtime ≤ 43 min/mês no horário crítico.
- **RNF06 — Manutenibilidade** O código-fonte deve seguir padrões de nomenclatura documentados e ser organizado em camadas (MVC

ou equivalente), de forma que um desenvolvedor consiga localizar e corrigir um bug reportado em no máximo 4 horas. Métrica: cobertura de testes unitários $\geq 60\%$; documentação técnica gerada automaticamente (JSDoc/Swagger).

3.1 Trade-offs Identificados

- **RNF02 × RNF01** — O hashing bcrypt com fator 10 adiciona ~100ms ao processo de login. Mitigação: o tempo de autenticação é excluído da métrica dos 2s (aplicada somente às telas pós-login).
- **RNF05 × RNF06** — Manutenções corretivas necessitam de janelas de downtime. Mitigação: agendar deploys fora do horário de pico (antes das 08h ou após as 22h), preservando o SLA de disponibilidade.
- **RNF04 × RF12** — Múltiplos perfis de acesso aumentam a complexidade da interface. Mitigação: o layout deve se adaptar ao perfil logado, ocultando funcionalidades não permitidas em vez de exibi-las bloqueadas.

4. BACKLOG DE USER STORIES

- **US01** — Eu, como **proprietária da loja**, gostaria de **visualizar um alerta automático quando qualquer item do estoque estiver abaixo da quantidade mínima definida**, para **evitar rupturas de estoque e desperdícios**, garantindo que os produtos estejam **sempre disponíveis no momento da venda**. (Ref.: RF01, RF02)
- **US02** — Eu, como **proprietária da loja**, gostaria de **ver a lista de produtos próximos ao vencimento com antecedência de até 7 dias**, para **tomar decisões rápidas de uso ou descarte**, reduzindo o **desperdício de insumos perecíveis**. (Ref.: RF04)
- **US03** — Eu, como **atendente**, gostaria de **abrir e registrar um pedido em tempo real**, vinculando-o ao cliente e acompanhando

seu status no painel kanban, para organizar o fluxo de atendimento, evitar erros de comunicação com a equipe de preparo e reduzir o tempo de espera do cliente. (Ref.: RF07, RF08)

- **US04 — Eu, como proprietária da loja, gostaria de consultar o histórico de compras e as preferências de cada cliente cadastrado, para personalizar o atendimento, criar estratégias de fidelização e aumentar a recorrência de visitas. (Ref.: RF05, RF06)**
- **US05 — Eu, como gerente, gostaria de gerar relatórios de vendas por período, visualizando faturamento, itens mais vendidos e movimentações de estoque, para embasar decisões estratégicas com dados confiáveis e atualizados, substituindo o controle manual e subjetivo atual. (Ref.: RF10, RF11)**

5. DOCUMENTO DE VISÃO — REFINADO

5.1 Problema

A loja de açaí opera sem sistema informatizado, o que gera três problemas centrais:

1. Desperdício de insumos perecíveis por ausência de controle de validade e quantidade mínima.
2. Perda de oportunidades de fidelização por falta de histórico e preferências dos clientes.
3. Erros e atrasos no atendimento em horários de pico por ausência de organização sistematizada de pedidos.

5.2 Solução Proposta

Desenvolver uma aplicação web acessível por navegador, sem instalação, contendo:

- **Módulo de Estoque:** cadastro de produtos perecíveis com alertas de quantidade mínima e vencimento.
- **Módulo de Clientes:** cadastro, histórico de compras e registro de preferências individuais.

- **Módulo de Pedidos:** painel em tempo real para abertura, preparo e conclusão de pedidos.
- **Módulo de Relatórios:** geração de relatórios de vendas e movimentação de estoque por período.
- **Controle de Acesso:** perfis diferenciados (Administrador, Gerente, Atendente) com permissões distintas.

5.3 Resultados Esperados

- Redução de desperdício de perecíveis → eliminação de compras desnecessárias por controle de validade.
- Eficiência no atendimento em pico → redução de erros e falhas de comunicação com painel visual.
- Fidelização de clientes → personalização do atendimento com base em histórico registrado.
- Qualidade da tomada de decisão → decisões embasadas em relatórios, substituindo o controle manual.